

שיעור 7.1 – מחרוזות

מכונת תעודות זהות לרובוטים

`ROBOT`

הבעיה

מכונה שמפיקה תעודת זהות לרובוט. המשתמש מקליד שם, מיקום, אות וגיל.

- שם באורך 3 תווים לפחות, אחרת שואלים שוב.
- האות הראשונה, האחרונה והאות במיקום שנבחר.
- מעבר על כל תווי השם: מקום, מקום מהסוף ותו.
- השם עם מקפים, השם הפוך, בדיקה אם נקרא אותו דבר, וספירת אות.
- קוד זיהוי וכרטיס ממוסגר. גיל בין 1 ל-120.

דוגמת הרצה

```
Robot name: ab
Name too short, try again
Robot name: ROBOT
Length: 5
First letter: R
Last letter: T
Which position? 2
The letter at position 2 is B
0 -5 R
1 -4 O
2 -3 B
3 -2 O
```

```
4 -1 T
Dashed: R-O-B-O-T
Backwards: TOBOR
Which letter to count? O
O appears 2 times
Code: RT-5
**************
* R-O-B-O-T  *
* Code: RT-5 *
**************
Robot age: 7
Next year the robot will be 8
```

- שאלה לכיתה: אילו חלקים בפלט אנחנו כבר יודעים לבנות?

שישה שלבים

שלב	מה מוסיפים	מה לומדים
1	שם תקין	`input` , `len` , `while`
2	אות לפי מיקום	אינדקס חיובי ושלילי, `IndexError`
3	מעבר על השם	`for` ו- `range(len(name))`
4	בונים מחרוזות חדשות	חיבור בלולאה, ספירה
5	קוד וכרטיס	`+` , `*` , `str()`
6	הגיל	`int()`

שלב 1: שם תקין

```
name = input("Robot name: ")
while len(name) < 3:
    print("Name too short, try again")
    name = input("Robot name: ")
print("Length:", len(name))
```

```
Robot name: ab
Name too short, try again
Robot name: ROBOT
Length: 5
```

- מה `input` מחזירה: מילה או מספר?
- למה שואלים שוב בתוך הלולאה?

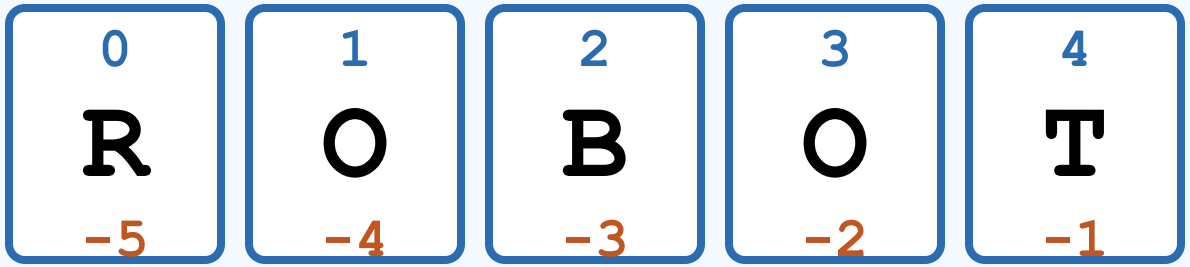
מהי מחרוזת?

```
text1 = 'my school'
text2 = "3+4=?"
text3 = ""
print(len("R2 D2"))
print(len(" "))
print(len(text3))
```

```
5
1
0
```

- מחרוזת היא רצף של תווים: אותיות, ספרות, רווחים וסימנים.
- הגרשיים אינם חלק מהמחרוזת. `""` היא מחרוזת ריקה.

שלב 2: אות לפי מיקום




```
first = name[0]
last = name[-1]
print("First letter:", first)
print("Last letter:", last)
```

```
First letter: R
Last letter: T
```

- מההתחלה סופרים מ-`0`. מהסוף סופרים מ-`-1`.

חוזים: איזו אות?

⏱ 3 דקות

חזו על הנייר את ארבע שורות הפלט.

0	1	2	3	4
R	O	B	O	T
-5	-4	-3	-2	-1

```
name = "ROBOT"
print(name[2])
print(name[-2])
print(name[4])
print(name[-5])
```

חוזים: התשובה

```
B
O
T
R
```

- `name[4]` ו-`name[-1]` הם אותו תו: `4 - 5 = -1`.
- האינדקס התקין האחרון הוא `len(name) - 1`.

שלב 2: המשתמש בוחר מיקום

```
pos = int(input("Which position? "))
if pos < len(name) and pos >= -len(name):
    print("The letter at position", pos, "is", name[pos])
else:
    print("There is no position", pos, "in", name)
```

```
Which position? -2
The letter at position -2 is O
Which position? 9
There is no position 9 in ROBOT
```

- למה צריך `int`? מה יקרה בלי ה-`if`?
- בלי ה-`if`: `IndexError: string index out of range`.

שלב 3: עוברים על כל התווים

```
for i in range(len(name)):
    print(i, i - len(name), name[i])
```

```
0 -5 R
1 -4 O
2 -3 B
3 -2 O
4 -1 T
```

- `i` הוא המקום. `name[i]` הוא התו.
- `i - len(name)` הוא אותו מקום מהסוף.

חוזים: הלולאה

⏱ 3 דקות

חזו על הנייר את שלוש שורות הפלט.

```
name = "CAT"
for i in range(len(name)):
    print(i, name[i], name[-1 - i])
```

חוזים: התשובה

```
0 C T
1 A A
2 T C
```

- `name[-1 - i]` מתקדם מהסוף להתחלה.

שלב 4: בונים מחרוזות חדשות

```
dashed = ""
backwards = ""
for i in range(len(name)):
    if i > 0:
        dashed = dashed + "-"
    dashed = dashed + name[i]
    backwards = name[i] + backwards
print("Dashed:", dashed)
print("Backwards:", backwards)
```

```
Dashed: R-O-B-O-T
Backwards: TOBOR
```

- מחרוזת אי אפשר לשנות במקום, לכן בונים מחרוזת חדשה ומחברים אליה.
- למה המקף לא נוסף בסיבוב הראשון?

שלב 4: פלינדרום וספירה

```
if name == backwards:
    print("The name reads the same in both directions")
letter = input("Which letter to count? ")
count = 0
for i in range(len(name)):
    if name[i] == letter:
        count += 1
print(letter, "appears", count, "times")
```

```
Which letter to count? O
O appears 2 times
```

- נסו `ANNA`. נסו לספור `o` קטנה: למה יוצא `0`?

שלב 5: קוד וכרטיס ממוסגר

```
code = first + last + "-" + str(len(name))
line1 = dashed
line2 = "Code: " + code
width = len(line1)
if len(line2) > width:
    width = len(line2)
border = "*" * (width + 4)
print(border)
gap1 = " " * (width - len(line1))
gap2 = " " * (width - len(line2))
print("* " + line1 + gap1 + " *")
print("* " + line2 + gap2 + " *")
print(border)
```

```
**************
* R-O-B-O-T  *
* Code: RT-5 *
**************
```

- למה צריך `str(...)` סביב `len(name)`?
- מה משלימים ברווחים?

שגיאות שכדאי להכיר

שימוש שגוי

```
print("Length: " + len(name))
```

```
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
```

שימוש שגוי

```
name[0] = "r"
```

```
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

- אפשר לקרוא תו, אי אפשר להחליף אותו.

שלב 6: הגיל

```
age = int(input("Robot age: "))
while age < 1 or age > 120:
    print("Age must be between 1 and 120")
    age = int(input("Robot age: "))
print("Next year the robot will be", age + 1)
```

```
Robot age: 200
Age must be between 1 and 120
Robot age: 7
Next year the robot will be 8
```

- בלי `int`: `age + age` עבור `"7"` נותן `77`.

בדיקת יציאה

⏱ 2 דקות

מה הערך?

```
text = "MODEL"
```

1. `text[1]`
2. `text[-1]`
3. `len(text)`
4. מה קורה בהרצת `text[len(text)]`?

בדיקת יציאה: התשובות

```
text[1]             O
text[-1]            L
len(text)           5
text[len(text)]     IndexError: string index out of range
```

- לכל תו יש מקום מהתחלה (מ-0) ומהסוף (מ-`-1`).
- האינדקס האחרון הוא `len(text) - 1`.